3DGarage

Proje Durum Raporu & Teknik Dokümantasyon

v1.0 – Tripo API v3 Entegrasyonu

Tarih: 26 Ekim 2026

Platform: FastAPI (Python 3.14) + Flutter (SDK 3.11)

Proje Dizini: D:\3DGarage

İçindekiler

1. Yönetici Özeti
2. Proje Metrikleri
3. Klasör Mimarisi
4. Backend Mimarisi (FastAPI)
5. Frontend Mimarisi (Flutter)
6. Tripo API v3 Entegrasyonu
7. Veritabanı ve Migration'lar
8. API Uç Noktaları ve Örnek İstek/Yanıtlar
9. Kredi ve Güvenlik Sistemi
10. Test Sonuçları
11. Doğrulanan Resmi Dokümantasyon Maddeleri
12. Bilinen Sınırlamalar ve Planlanan Çalışmalar
13. Değişen Dosyalar Listesi

1. Yönetici Özeti

3DGarage, kullanıcıların araç fotoğrafları üzerinde yapay zeka destekli **2D modifikasyon** (gövde rengi değiştirme, jant takma, rüzgarlık/spoiler ekleme) ve **3D GLB model rekonstrüksiyon** işlemleri gerçekleştirdiği bir mobil uygulama projesidir.

> **Mevcut Durum:** Tripo API v3 entegrasyonu tamamlanmıştır. Backend servisleri, veritabanı migration'ları, Flutter UI ekranları ve uçtan uca birim testleri yazılmış, **7/7 test başarıyla geçmiştir**. Uygulama gerçek fotoğraflarla test edilmeye hazırdır.

Projenin temel akışı:

1. Kullanıcı araç fotoğrafı çeker/yükler (şablonlu kamera + su terazisi destekli).
2. MobileNet ile fotoğrafta araç olup olmadığı kontrol edilir.
3. Kullanıcı "2D Modifikasyon" veya "3D Model" modunu seçer.
4. Modifikasyonlar (renk, jant, rüzgarlık) seçilir.
5. Backend, Tripo API v3 `image-to-image` ile 2D önizleme üretir.
6. 2D modunda akış burada biter. 3D modunda kullanıcı onaylarsa `image-to-model` ile GLB model üretilir.
7. GLB dosyası indirilip yerel depolamada saklanır ve 3D görüntüleyicide gösterilir.

2. Proje Metrikleri

28 Flutter Dart Dosyası	**44** Python Kaynak Dosyası	**589 KB** Frontend Kod Hacmi	**156 KB** Backend Kod Hacmi
7/7 Backend Test Başarısı	**0** Flutter Hata Sayısı	**6** API Uç Noktası (Yeni)	**10** Katalog Parça (Jant+Spoiler)

3. Klasör Mimarisi

```
D:\3DGarage\
├── Backend\
│   ├── alembic\
│   │   └── versions\
│   │       └── 20261026_01_add_tripo_v3_fields_to_scans.py
│   ├── app\
│   │   ├── api\
│   │   │   ├── deps.py                  (JWT & API Key doğrulama)
│   │   │   └── routers\
│   │   │       ├── upload_image_router.py  ★ Ana router (prepare, confirm_3d, retry_edit, get)
│   │   │       ├── modification_router.py
│   │   │       ├── user_router.py
│   │   │       ├── plugins_router.py
│   │   │       ├── community_router.py
│   │   │       └── store_router.py
│   │   ├── core\
│   │   │   ├── config.py               ★ Kredi hesaplama, Tripo konfigürasyonu
│   │   │   └── security.py               (Bcrypt, JWT)
│   │   ├── database\
│   │   │   ├── models\                    (User, Scans, Processed2D/3D, Modification, Jant, Colors...)
│   │   │   ├── schemas\                   (ScanResponse, ScanCreate, Processed3DInfo...)
│   │   │   ├── crud\                      (scan_crud, user_crud, userstats_crud...)
│   │   │   ├── db.py                      (AsyncSession factory)
│   │   │   └── base.py
│   │   ├── services\
│   │   │   ├── tripo_service.py        ★ Tripo API v3 istemcisi (upload, i2i, i2m, mv2m, get_task)
│   │   │   ├── storage.py             ★ Yerel dosya depolama servisi
│   │   │   └── car_detection.py          (MobileNet araç algılama)
│   │   └── main.py                       (FastAPI uygulama giriş noktası)
│   ├── scripts\
│   │   └── manual_tripo_integration.py ★ Canlı entegrasyon test scripti
│   ├── tests\
│   │   └── test_tripo_workflow.py      ★ 7 birim testi (kredi, prompt, yasaklı param, akış, iade)
│   ├── uploads\
│   │   └── catalog\
│   │       ├── rims\      (7 jant PNG: bbs_rs, te37_saga, vossen_vfs1, work_meister...)
│   │       └── spoilers\  (3 spoiler PNG: gt_wing, ducktail, lip)
│   ├── .env.example
│   ├── .gitignore
│   ├── alembic.ini
│   ├── pytest.ini
│   └── requirements.txt
│
├── Frontend\
│   ├── lib\
│   │   ├── main.dart                     (Uygulama giriş noktası)
│   │   ├── sayfalar_islem.dart         ★ Mod seçim, fotoğraf yükleme, modifikasyon ekranları
│   │   ├── oyun_sayfasi.dart           ★ Render bekleme (mini oyun) + 3D viewer yönlendirme
│   │   ├── render_state.dart             (Render durumu yöneticisi)
│   │   ├── global_render_banner.dart     (Global render banner widget)
│   │   ├── sistem_ve_dil.dart          ★ TR/EN lokalizasyon (tüm yeni anahtarlar)
│   │   ├── config.dart                   (API base URL konfigürasyonu)
│   │   ├── sayfalar_ana.dart             (Alt sekme navigasyonu)
│   │   ├── ortak_widgetlar.dart          (Paylaşılan bileşenler)
```

```
│   │   ├── sekme_anasayfa.dart            (Ana sayfa sekmesi)
│   │   ├── sekme_garaj.dart               (Garaj sekmesi - 2D/3D görüntüleme)
│   │   ├── sekme_kesfet.dart              (Keşfet sekmesi)
│   │   ├── sekme_profil.dart              (Profil sekmesi)
│   │   ├── sekme_bildirim.dart            (Bildirim sekmesi)
│   │   ├── sekme_magaza.dart              (Mağaza sekmesi)
│   │   ├── modeller\
│   │   │   ├── scan_model.dart         ★ Scan veri modeli (mode, modifications, credits)
│   │   │   ├── kullanici_model.dart    ★ Kullanıcı modeli (credits getter)
│   │   │   ├── draft_model.dart
│   │   │   ├── community_model.dart
│   │   │   ├── magaza_model.dart
│   │   │   └── plugin_model.dart
│   │   ├── sayfalar\
│   │   │   ├── onizleme_onay_sayfasi.dart ★ 2D önizleme + "3D üret" onay ekranı
│   │   │   ├── model_3d_viewer.dart        (GLB 3D görüntüleyici)
│   │   │   ├── sablonlu_kamera.dart        (Şablonlu kamera çekimi)
│   │   │   ├── canli_su_terazisi.dart      (Fotoğraf hizalama aracı)
│   │   │   └── onboarding_sayfasi.dart     (İlk kurulum ekranı)
│   │   └── servisler\
│   │       ├── api_servisi.dart         ★ HTTP servisi (prepareScan, confirm3D, retryEdit)
│   │       └── auth_servisi.dart           (Kimlik doğrulama servisi)
│   ├── assets\
│   │   ├── jantlar\    (7 jant PNG)
│   │   ├── spoilers\   (3 spoiler PNG)
│   │   ├── onboarding\ (Logo ve açılış görselleri)
│   │   └── LOGO101.png
│   ├── test\
│   │   └── widget_test.dart
│   ├── pubspec.yaml
│   └── analysis_options.yaml
│
├── docs\
│   ├── ASSUMPTIONS.md
│   ├── backend_cleanup_plan.md
│   └── target_database_proposal.md
│
├── uploads\           (Çalışma zamanı üretilen dosyalar)
│   ├── images_2d\
│   ├── images_3d\
│   ├── thumbnails\
│   ├── plugins\
│   └── profiles\
│
├── .gitignore
├── requirements.txt
└── 3DGarage_Proje_Ozeti_ve_Klasor_Mimarisi.pdf
```

★ işaretli dosyalar bu sprint'te yeni oluşturulan veya önemli ölçüde güncellenen dosyalardır.

4. Backend Mimarisi (FastAPI)

4.1. Teknoloji Yığını

Bileşen	Teknoloji	Sürüm
Web Framework	FastAPI	≥ 0.110.0
ORM	SQLAlchemy (Async)	≥ 2.0.0
Veritabanı	PostgreSQL (asyncpg)	16+
Migration	Alembic	≥ 1.13.0
HTTP İstemci	httpx (async)	≥ 0.27.0
Kimlik Doğrulama	JWT (PyJWT) + bcrypt	-
Görüntü İşleme	Pillow	≥ 10.2.0
Araç Algılama	TFLite (MobileNet)	-
Python	CPython	3.14.7

4.2. Servis Katmanları

TripoService (`app/services/tripo_service.py`)

Tripo 3D OpenAPI v3 ile tüm iletişimi yöneten tekil async istemci. API anahtarı hiçbir zaman loglara veya istemciye gönderilmez.

- `upload_file()` – Görseli Tripo'ya yükler, `file_token` döndürür
- `image_to_image()` – 2D modifikasyon görevi başlatır (tek prompt, tek istek)
- `image_to_model()` – Tek görüntüden 3D GLB üretimi
- `multiview_to_model()` – Çoklu açıdan 3D GLB üretimi
- `get_task()` – Görev durumu sorgulama (polling)
- `download_file()` – Tripo CDN'den GLB/görsel indirme
- `build_modification_prompt()` – İngilizce tek prompt oluşturma
- **Mock Modu:** API anahtarı yoksa veya `mock` ile başlıyorsa otomatik simülasyon modu

LocalStorageService (`app/services/storage.py`)

- `save_bytes()` – Ham byte'ları diske kaydetme
- `create_thumbnail()` – Küçük resim oluşturma
- `download_and_save()` – URL'den indirip kalıcı depolama

CarDetectionService (`app/services/car_detection.py`)

- MobileNet v2 tabanlı araç ön kontrol filtresi
- Araç tespit edilemezse Tripo'ya hiçbir istek gönderilmez (kredi koruması)

5. Frontend Mimarisi (Flutter)

5.1. Teknoloji Yığını

Bileşen	Paket	Amaç
3D Görüntüleyici	model_viewer_plus	GLB dosyalarını WebView içinde render etme
Kamera	camera	Şablonlu araç fotoğrafı çekimi
Sensörler	sensors_plus	Canlı su terazisi (gyroscope)
HTTP	http	Backend API iletişimi
Depolama	shared_preferences	JWT token ve kullanıcı tercihleri
Paylaşım	share_plus, url_launcher	Sosyal paylaşım ve link açma
Araç Algılama	tflite_flutter	Cihaz üstü MobileNet çıkarımı

5.2. Ekran Akışı

#	Ekran	Dosya	Açıklama
1	Proje Tipi Seçimi	sayfalar_islem.dart	2D Modifikasyon / 3D Tek Fotoğraf / 3D Çoklu Açı
2	Fotoğraf Yükleme	sayfalar_islem.dart	Kamera/galeri, açı rehberi, spoiler uyarısı
3	Modifikasyon Seçimi	sayfalar_islem.dart	Renk, jant, spoiler katalogları + 3D kalite paneli
4	Render Bekleme	oyun_sayfasi.dart	Mini oyun + global render banner + polling
5	2D Önizleme / Onay	onizleme_onay_sayfasi.dart	"Beğendim, 3D Üret" veya "Yeniden Dene"
6	3D Görüntüleyici	model_3d_viewer.dart	GLB model interaktif görüntüleme
7	Garaj	sekme_garaj.dart	2D/3D araç koleksiyonu

5.3. Lokalizasyon

`sistem_ve_dil.dart` dosyasında **Türkçe** ve **İngilizce** tüm arayüz metinleri tanımlıdır. Tripo v3 akışı için 40+ yeni çeviri anahtarı eklenmiştir.

6. Tripo API v3 Entegrasyonu

6.1. Kullanılan Uç Noktalar

Tripo Uç Noktası	HTTP	Kullanım Amacı
/v3/files	POST	Araç görseli ve referans parça görsellerini yükleme
/v3/generation/image-to-image	POST	2D modifikasyon (renk, jant, spoiler tek prompt)
/v3/generation/image-to-model	POST	Tek fotoğraftan 3D GLB model üretimi
/v3/generation/multiview-to-model	POST	Çoklu açıdan 3D GLB model üretimi
/v3/tasks/{task_id}	GET	Görev durum sorgulama (polling)

6.2. Prompt Stratejisi

Tüm seçilen modifikasyonlar **tek bir İngilizce prompt**'ta, **tek istekte** gönderilir. Ardışık düzenleme kayma (drift) yaratır. Prompt şablonu:

```
"Edit the car in image[1]. Change the exterior body paint color to {hex}.
Replace the wheels with the rim model shown in image[2].
Add the rear spoiler shown in image[3] on the trunk.
Keep the car's shape, camera angle, background, lighting
and all other parts unchanged."
```

Seçilmeyen modifikasyonlar prompt'a eklenmez. `image[1]` her zaman araç fotoğrafı, sonraki indexler referans parça görselleridir.

6.3. Model Konfigürasyonu

Parametre	Varsayılan	Seçenekler
2D Model	chat_image_2.5_sunburst	Değiştirilmeyen kısımları orijinale en yakın tutar
3D Model	v3.1-20260211	En güncel stabil Tripo 3D modeli
texture_quality	standard	standard / detailed / extreme (8K)
geometry_quality	standard	standard / detailed
pbr	false	true/false (Fiziksel tabanlı render)
face_limit	30000	10.000 – 50.000 (mobil/web optimize)

6.4. Kesin Yasaklı Parametreler

> Aşağıdaki parametreler Tripo 3D isteklerinde **KESİNLİKLE GÖNDERİLMEZ**:
>
> - `quad=true` → Çıktıyı FBX'e zorlar, model_viewer_plus GLB gerektirir
> - `export_orientation` → Sessiz yön kayması yaratır
> - `generate_parts` → PBR/texture ile uyumsuz
> - `smart_low_poly` → Kontrol edilemeyen düşük kalite
>
> Bu kural hem backend servis katmanında hem de birim testlerinde doğrulanmıştır.

7. Veritabanı ve Migration'lar

7.1. Alembic Migration

Dosya: `20261026_01_add_tripo_v3_fields_to_scans.py`

`scans` tablosuna eklenen yeni alanlar:

Kolon	Tip	Açıklama
mode	VARCHAR(10)	'2d' veya '3d'
options_json	TEXT	3D kalite parametreleri JSON
modifications_json	TEXT	Seçilen modifikasyonlar JSON
edit_task_id	VARCHAR(64)	Tripo image-to-image görev kimliği
model_task_id	VARCHAR(64)	Tripo image-to-model görev kimliği
credits_estimated	INTEGER	Hesaplanan toplam tahmini kredi
credits_consumed	INTEGER	Fiilen tahsil edilen kredi
is_locked	BOOLEAN	Eşzamanlı mükerrer istek kilidi
progress_percent	INTEGER	0-100 ilerleme yüzdesi
progress_stage	VARCHAR(100)	Detaylı durum açıklaması
error_code	VARCHAR(20)	Hata kodu
error_hint	VARCHAR(500)	Kullanıcı dostu hata mesajı

7.2. Durum Makinesi (Status)

Durum	Açıklama	Sonraki Durumlar
pending_edit	2D düzenleme Tripo'da işleniyor	awaiting_confirmation / edit_ready / failed
edit_ready	2D önizleme hazır (2D modu final)	done
awaiting_confirmation	2D hazır, 3D onay bekleniyor	generating_3d / failed
generating_3d	3D model Tripo'da işleniyor	done / failed
done / completed	Tüm işlemler tamamlandı	-
failed	Hata oluştu, kredi iade edildi	pending_edit (retry_edit ile)

8. API Uç Noktaları ve Örnek İstek/Yanıtlar

8.1. POST /scans/prepare

Fotoğraf + mod + modifikasyonları alır, 2D düzenlemeyi veya doğrudan 3D üretimi başlatır.

```
POST /scans/prepare HTTP/1.1
Authorization: Bearer <TOKEN>
Content-Type: multipart/form-data

car_name: BMW M4 Competition
mode: 3d
method: single
options_json: {"texture_quality":"detailed","geometry_quality":"detailed","pbr":true}
modifications_json: {"color_hex":"#00E5FF","rim_name":"bbs_rs","spoiler_id":"gt_wing"}
files: [binary jpeg data]
```

Yanıt (201 Created):

```
{
  "scan_id": 142,
  "mode": "3d",
  "method": "single",
  "status": "pending_edit",
  "car_name": "BMW M4 Competition",
  "credits_estimated": 70,
  "credits_consumed": 15,
  "edit_task_id": "task_edit_982bfbca23",
  "progress": 25,
  "progress_stage": "2D modifikasyon yapay zekası çalışıyor..."
}
```

8.2. GET /scans/{scan_id}

Tarama durumunu sorgular. Tripo'dan senkronize eder, tamamlandıysa dosyayı indirir.

```
{
  "scan_id": 142,
  "status": "awaiting_confirmation",
  "image_url": "uploads/images_2d/scan_142/edit_fa8319.png",
  "thumbnail_url": "uploads/thumbnails/12/thumb_edit_142.jpg",
  "credits_consumed": 15,
  "progress": 50,
  "progress_stage": "2D önizleme hazır. Onayınız bekleniyor."
}
```

8.3. POST /scans/{scan_id}/confirm_3d

Kullanıcı 2D önizlemeyi onayladığında kalan 3D kredisini düşer ve 3D üretimi başlatır.

```
{
  "scan_id": 142,
  "status": "generating_3d",
  "model_task_id": "task_model_33a829f0",
  "credits_consumed": 70,
  "progress": 75
}
```

8.4. POST /scans/{scan_id}/retry_edit

Beğenilmeyen 2D önizleme için yeni seçimlerle tekrar deneme. Ek 15 kredi düşer.

9. Kredi ve Güvenlik Sistemi

9.1. Kredi Maliyet Tablosu

İşlem	Kredi	Açıklama
2D Image-to-Image Edit	15	Sabit, tüm modifikasyon permütasyonları dahil
3D Single-View (Temel)	30	Standart doku + standart geometri
3D Multi-View (Temel)	60	En az 2 açı
+ Detailed Texture	+15	Yüksek çözünürlüklü doku
+ Extreme Texture (8K)	+25	Ultra doku kalitesi
+ Detailed Geometry	+15	Yüksek poligon geometri
+ PBR Malzeme	+10	Fiziksel tabanlı render

9.2. Kredi Güvenlik Mekanizmaları

- **Atomik Kontrol:** Kredi düşümü `SELECT ... FOR UPDATE` (satır kilidi) ile yapılır. Race condition önlenir.
- **Otomatik İade:** Tripo görevi başarısız olursa (`failed`) kredi otomatik iade edilir. Hiçbir zaman otomatik yeniden kuyruğa alınmaz.
- **İdempotency Kilidi:** `is_locked` bayrağı ile aynı scan için aynı anda iki Tripo görevi başlamasını engeller.
- **Ön Bakiye Kontrolü:** Kredi yetersizse HTTP 402 döner, sıfır kredi düşülür.
- **İki Aşamalı Düşüm:** 3D modda önce sadece 2D edit kredisi (15) düşülür, geri kalan kredi ancak kullanıcı "3D üret" dediğinde düşülür.
- **API Anahtarı Gizliliği:** TRIPO_API_KEY yalnızca backend .env'de durur, loglara yazılmaz, istemciye gönderilmez.

10. Test Sonuçları

10.1. Backend Birim Testleri (pytest)

#	Test Adı	Açıklama	Sonuç
1	test_credit_cost_calculation	2D/3D tüm permütasyonlarının kredi maliyeti doğrulaması	✅ **PASSED**
2	test_build_modification_prompt	Tekil İngilizce prompt ve image[1..3] referans doğrulaması	✅ **PASSED**
3	test_tripo_forbidden_parameters	quad, export_orientation, generate_parts, smart_low_poly engellemesi	✅ **PASSED**
4	test_prepare_scan_2d_mode	2D hazırlık akışı ve 15 kredi düşümü doğrulaması	✅ **PASSED**
5	test_confirm_3d_workflow_and_idempotency	3D onay akışı, kredi hesabı ve çift istek engeli (HTTP 409)	✅ **PASSED**
6	test_insufficient_credits_returns_402	Yetersiz bakiyede HTTP 402 ve sıfır kredi kaybı	✅ **PASSED**
7	test_tripo_failure_atomic_refund	Başarısız Tripo görevinde anında kredi iadesi ve tekrar kuyruğa almama	✅ **PASSED**

> **Sonuç:** 7/7 test başarıyla geçti (%100 başarı oranı). Testler 2.26 saniyede tamamlandı.

10.2. Flutter Test ve Statik Analiz

Kontrol	Sonuç
flutter test	✅ **All tests passed! (widget_test.dart)**
flutter analyze	✅ **Exit Code 0 – 0 Hata (139 info/warning: deprecated API uyarıları ve stil önerileri)**

10.3. Manuel Entegrasyon Test Scripti

`Backend/scripts/manual_tripo_integration.py` – Gerçek Tripo API ile canlı test etmek için hazır.

```
# Güvenli DRY-RUN modu (varsayılan):
python scripts/manual_tripo_integration.py

# Canlı test (UYARI: Kredi harcar!):
python scripts/manual_tripo_integration.py --live --image test_car.jpg --color "#FF0000"
```

11. Doğrulanan Resmi Dokümantasyon Maddeleri

11.1. image-to-multiview vs edit-multiview

> **Bulgu:** Tripo `edit-multiview` uç noktası **yalnızca metin talimatı (text prompt) kabul eder**; referans görsel (jant/spoiler katalog PNG'si) **kabul etmez**. Dolayısıyla kullanıcılar belirli katalog parçaları seçtiğinde, her açı görüntüsü `image-to-image` ile ayrı ayrı düzenlenmeli ve bu düzenlenmiş görseller 3D üretim aşamasına verilmelidir.

11.2. Webhook vs Polling Kararı

> **Karar: Polling** (`GET /v3/tasks/{task_id}`). Tripo webhook'ları genel erişime açık statik HTTPS URL gerektirir; bu durum yerel geliştirme, mobil emülatör ve firewall arkasındaki sunucular için sorunludur. İstemci tetiklemeli polling (%100 güvenilir) seçilmiştir. `TRIPO_WEBHOOK_SECRET` .env.example'a eklenmiştir, ileride production ortamında webhook rotası kolayca eklenebilir.

11.3. Fiyatlandırma Doğrulaması

Resmi Tripo Billing sayfasından çıkarılan kredi maliyetleri `config.py`'deki `calculate_scan_credits()` fonksiyonuna yansıtılmıştır (bkz. Bölüm 9.1).

12. Bilinen Sınırlamalar ve Planlanan Çalışmalar

12.1. Bilinen Sınırlamalar

#	Sınırlama	Etki	Çözüm Önerisi
1	Arka parçalar (rüzgarlık) ön açıda görünmez	Tripo arka parçayı yanlış yerleştirebilir	Kullanıcı uyarı mesajı (mevcut) + arka 3/4 açı önerisi
2	edit-multiview referans görsel kabul etmez	Çoklu açı + parça modifikasyonu karmaşık	Her açı için ayrı image-to-image işlemi
3	Tripo CDN linkleri geçici	Link süresi dolduktan sonra erişilemez	Tüm çıktılar anında indirilip yerel depoda saklanıyor (mevcut)
4	Webhook henüz aktif değil	Polling gecikmesi (3-5 saniye aralık)	Production'da webhook rotası eklenebilir

12.2. Gelecek Planlanan Çalışmalar

- Gerçek araç fotoğrafları ile uçtan uca canlı test (renk, jant, rüzgarlık, tek/çoklu foto senaryoları)
- Çoklu açı modifikasyonlarında açılar arası tutarlılık kontrolü
- Production webhook entegrasyonu
- Kredi satın alma / abonelik sistemi
- Topluluk paylaşım ekranı (3D modellerin sosyal paylaşımı)
- GLB → STL dışa aktarma (3D baskı desteği)

13. Değişen ve Oluşturulan Dosyalar Listesi

13.1. Yeni Oluşturulan Dosyalar

Dosya	Açıklama
Backend/app/services/tripo_service.py	Tripo API v3 istemcisi (367 satır)
Backend/app/services/storage.py	Yerel dosya depolama servisi
Backend/alembic/versions/20261026_01_*.py	Scans tablosuna Tripo v3 alanları migration
Backend/tests/test_tripo_workflow.py	7 birim testi (377 satır)
Backend/scripts/manual_tripo_integration.py	Canlı entegrasyon test scripti
Frontend/lib/sayfalar/onizleme_onay_sayfasi.dart	2D önizleme ve 3D onay ekranı
.gitignore (proje kökü)	Proje bazlı git yoksayma dosyası

13.2. Güncellenen Dosyalar

Dosya	Değişiklik
Backend/app/api/routers/upload_image_router.py	prepare_scan, confirm_3d, retry_edit, get_scan_detail uç noktaları + build_scan_response yeniden yazıldı
Backend/app/core/config.py	Tripo konfigürasyonu, calculate_scan_credits(), kredi sabitleri
Backend/.env.example	TRIPO_BASE_URL ve TRIPO_WEBHOOK_SECRET eklendi
Frontend/lib/sayfalar_islem.dart	Mod seçim, 3D kalite paneli, modifikasyon seçimi, kredi rozeti, spoiler uyarısı
Frontend/lib/oyun_sayfasi.dart	3D model hazır olunca Model3DViewer'a yönlendirme
Frontend/lib/sistem_ve_dil.dart	40+ yeni TR/EN çeviri anahtarı
Frontend/lib/servisler/api_servisi.dart	prepareScan(), confirm3D(), retryEdit() fonksiyonları
Frontend/lib/modeller/kullanici_model.dart	credits getter eklendi
Frontend/lib/modeller/scan_model.dart	mode, modificationsJson, creditFields eklendi